

宽调速永磁直流伺服电动机的发展概况及主要特点

周海清

(新余高等专科学校 江西 336525)

Developing Survey and Main Characteristics of Permanent Magnet Wide Speed Range DC Servo Motors

Zhou Haqing

(Xinyu College for Professional Training of Higher Learning, Jiangxi 336525)

【摘要】 简要介绍了宽调速永磁直流伺服电动机的结构特点、主要性能、用途和开发情况。

【关键词】 永磁 宽调速 电机 性能

【Abstract】 This paper briefly introduces structural features, main properties, function and developing condition of permanent magnet wide speed range DC servo motors

【Keywords】 permanent magnet wide speed range electric motor property

1 发展概况

近年来,世界各国的机械制造业都处在数量化、数控化、自动和半自动化的高潮,微电子技术的应用,尤其是微型计算机的普及,给机械数控化带来很大的发展。作为高精度伺服元件的宽调速电机被广泛应用在数控机床、机器人、雷达跟踪、冶金机械、纺织机械等各个领域。据美国有关部门报道,美国市场对永磁直流电机的需求量以每年21%的速度猛增,导致这一增长趋势的原因首先是自动化设备的飞速发展和电子计算机外围设备不断扩大,其次是军事电子设备的激增和电子电动玩具应用的日益广泛。英、日、德等国均有大量的全系列该电机出售,并且有与其相配套的控制器的供应。

在我国,早在70年代就开始这方面的研制工作。现在,全国有近十家厂设计宽调速永磁直流伺

服电动机,基本上形成了系列产品(额定转矩从0.5-75N·m,最高电压<160V,最高转速1000-2000r/min)。电机可同轴装配高灵敏度直流发电机或脉冲编码器,已广泛用于各种自动化控制系统中,特别为我国数控机床以及机床行业产品更新、旧机床技术改造提供了可靠的执行元件,它对提高工效,提高加工质量和精度,大幅度降低废品率和成本起很大作用。目前,我国有上百万台普通机床,数控率在0.5%以下,一旦采用微电机技术进行改造,效益是相当可观的。

2 电机结构特点

2.1 采用铁氧体永磁材料作磁源

永磁材料性能是决定电机电气和机械特性的关键因素。常用的永磁材料有铁氧体、铝镍钴、钕铁硼和钕铁硼等,根据它们的性能价格(见下表)关系选择磁性材料。

目前,我国民用产品中多采用铁氧体作磁源,它具有如下一些特点:

(1) 原材料丰富,成本低廉,因而可以提高电机的经济指标。

(2) 矫顽力高,不容易去磁,能承受大的冲击电流,提高电机快速性。矫顽力高也可以减少电机

名称	$B_r(T)$	$H_c(A/m)$	$(BH)_{max}(kJ/m^3)$	居里点($^{\circ}C$)	单位价格(元/kg)
铁氧体	0.3-0.4	$1.75 \times 10^5 - 2.23 \times 10^5$	23.87-31.83	450	20
铝镍钴5	1.2-1.3	$4.77 \times 10^4 - 5.57 \times 10^4$	47.75-55.70	724	200
钕 钴	≥ 0.8	$\geq 5.57 \times 10^5$	119.37-198.94	724	950
钕铁硼	≥ 1.07	$\geq 6.36 \times 10^5$	> 198.94	321	450

本文1998年11月10日收到

外径,降低电机中心高。

(3) 去磁曲线很大部分接近直线,回复直线基本与去磁曲线重合,不存在磁钢不可逆现象,因而磁极可以在电机外部充磁后装入电机内,电机不需要另加充磁线圈。

(4) 电阻率大,可以减少涡流损耗。

但铁氧体永磁也有以下不足之处:

(1) 磁能积小,剩磁密度低。

(2) 温度系数大。铁氧体温度系数为 $-0.5\% \sim -0.2\%/^{\circ}\text{C}$,且低温下会产生不可逆去磁。在设计上作适当考虑就可以避免其影响^[5]。

(3) 材料硬脆,不易加工。

对于性能要求高、体积小的电机,现在都采用钕铁硼作磁源。由于钕铁硼性能良好,价格较便宜,它可以取代铝镍钴和钕钴永磁。

2.2 采用凸极和隐极相结合的磁极结构

由于铁氧体剩磁密度低,为了获得较高的电机气隙磁密,我们采用图1所示的磁路结构。当只有侧磁极没有主磁极时,即为通常的隐极式电机;只有主磁极而无侧磁极,则为凸极式。这两种磁路结构的结合:一是充分利用了电机内部的有效空间,增加了铁氧体永磁用量,以弥补铁氧体磁能积较小的缺陷。二是采用软磁材料极靴收敛磁通措施,将主磁极和侧磁极磁通汇合于极弧下的气隙,使气隙磁密增大,从而不受铁氧体本身剩磁密度较小的限制。三是比单独的隐极或凸极结构大大减少了漏磁,提高了永磁的利用率。

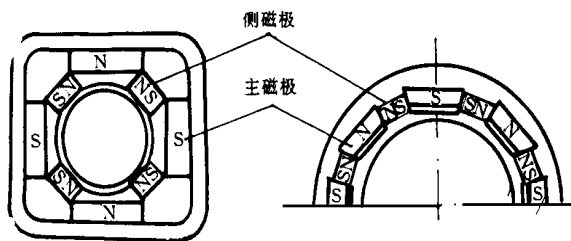


图1 宽调速永磁直流伺服电机磁路结构

2.3 采取极靴分为两半措施

为减弱电枢反应的影响,保持在峰值电流时气隙磁通不变,采取将极靴分成两半措施。极靴中间留一小缝隙 θ (如图2所示),以增加电枢反应磁路的磁阻,并将极靴中间缝隙填以铜片,这样可以削弱动态去磁影响。

2.4 电枢采用普通电机齿槽结构,避免特殊结构工艺

电枢齿槽数尽可能增多,且转子斜槽以减弱齿槽对气隙磁场的影响。

宽调速永磁直流伺服电动机的发展概况及主要特点



图2 极靴有缝隙时的磁路

2.5 电枢直径大,定子磁极小,以增加电机的过载能力

机壳采用10-20号电工钢无缝钢管制成,磁钢和机壳的固定采用厌氧胶粘接。为了便于和机床配合,采用凸缘装配形式。电机全封闭自冷,适应机床环境要求。

3 电机主要性能

通过样机测试,宽调速永磁直流伺服电机获得如下一些性能:

3.1 电机热时间常数大,过载能力强

热时间常数都在100min以上。一般小惯量电机的热时间常数只有几分钟,一旦过载,转子温升很快上升,如不采取措施就有烧毁转子危险。宽调速电机可以在过载一倍的情况下工作短时。

3.2 转动惯量大

如15N·m电机的转动惯量为 $4.28\text{N}\cdot\text{cm}\cdot\text{s}^2$,而同容量的小惯量电机只有 $0.059\text{N}\cdot\text{cm}\cdot\text{s}^2$ 。电机惯量大,可以得到与机床惯量较好的匹配。一般电机惯量比机床惯量大2-4倍,因为机床负载惯量是变化的,随着加工工件大小不同而变,如电机惯量太小,则负载惯量的影响大,使进给系统不稳定。因此,小惯量电机伺服系统往往需要在机床上进行精确调整和补偿校正,而宽调速电机只需要简单调整即可保持系统稳定。电机惯量大,还可以避免机床共振影响。

3.3 电机低输出大转矩

可以直接驱动丝杆,不需要齿轮减速,从而使机床结构简单可靠,降低了成本,消除了齿轮噪声和振动,提高了机床效率和系统精度。

3.4 低速性能好

宽调速电机的转子直径较大,由于电机槽和换向片数较多,使电机输出力矩波动小,有利于电机低速运行。普通直流电机力矩波动为其额定力矩的20%-30%,该电机的力矩波动值在3%以下。

3.5 快速响应性好

如15~25N·m宽调速电机的峰值力矩均达到额定力矩6倍以上,它们的理论加速度在2580

(下转第31页)

IPM 的主要优点在于:

(1) 由于 IPM 集成了驱动和保护电路, 使用户产品的设计变得相当容易, 缩短了产品上市的时间。

(2) 自动化的 IPM 组装和测试手段提高了系统的可靠性, 其他还包括减少所需采购、存储和组装的元件数等优点。

(3) 由于 IPM 通态损耗和开关损耗都比较低, 使得散热器减少, 因而系统尺寸也减少。

(4) 所有的 IPM 都采用同样的标准化与逻辑电平控制电路相联的栅控接口, 在产品系列扩充时无须另行设计驱动电路。

(5) IPM 在故障情况下的自保护能力, 减低了器件在开发和使用中过载情况下的损坏机会。

2 IPM 的选用

IPM 在选用时, 首先是根据变频装置的容量(电动机的额定功率), 同时也要考虑供电电源容量, 确定其额定值和最大值, 然后选择具体型号。选型时, 有两个主要方面需要权衡。根据 IPM 的过流动作数值以确定峰值电流及适当的热设计以保证结温峰值永远小于最大结温额定值, 使基板的温度永远低于过热动作数值。

峰值电流依电机的功率额定值而定。下表是根据 OC 动作数值和电机峰值电流而给出的交流 220V 电机推荐使用的 IPM 类型。电机峰值电流是基于变频器和电机工作的效率、功率因数、最大负载和电流脉动而设定的。电机电流最大峰值可由下式计算:

$$I_c(\text{峰值}) = \frac{P O_L \cdot \sqrt{2} \lambda}{\eta_p \cdot \sqrt{3} V_{AC}}$$

式中: P = 电机功率(W);

O_L = 变频器最大过载系数;

λ = 电流脉动因数;

η = 变频器的效率;

φ = 功率因数;

V_{AC} = 交流线电压(V)。

(上接第29页)

~ 3250rad/s²内, 满足机床快速性要求。

参 考 文 献

- 1 何松波 永磁式微特电机国内外发展动态 微特电机, 1992; (1): 29~ 32

智能功率模块在VVVF变频器设计中的选用

交流220V 电机额定值对OC 保护设置的要求表

电机的额定功率(kW)	I_c (峰值)(A)	可用的 IPM 型号	最小OC 动作数值(A)
0.4	6.4	PM 10CSJ060	12
0.75	10.7	PM 15CSJ060	18
1.5	17.0	PM 20CSJ060	28
2.2	23.3	PM 30CSJ060或RSF	39
3.7	36	PM 50RSA060或RSK	65
5.5	51	PM 75RSA060	115
7.5	70	PM 75RSA060	115
11	98	PM 100CSA060或RSA	158
15	129	PM 150CSA060或RSA	210
18.5	161	PM 150CSA060或RSA	210
22	191	PM 200CSA060或3×DSA	310
30	244	PM 300DSA060×3	390
37	308	PM 400DSA060×3	500
45	371	PM 400DSA060×3	500
55	456	PM 600DSA060×3	740

例如: 电源 $V_{ac} = 220V$ 交流, 电机 $P = 3.7kW$, $O_L = 150\%$, $\lambda = 120\%$, $\eta = 0.9$, $\varphi = 0.76$, 则 I_c (峰值) = 36.1A。

依据上表的推荐型号 PM 50RSA060规定的最小OC 动作数值是65A, 所以这个型号能够满足第一个要求, 选定后, 还需通过适当的热设计来满足其热要求。在具体的应用中, 应针对器件手册中给定的参数如: 最大额定值, 特性参数(电气特性, 热特性, 机械特性)以及推荐的工作条件进行系统设计。

3 结 论

IPM 集成了驱动和保护电路, 给用户产品的设计和开发带来了很大的便利, VVVF 变频器是其典型的应用场合。在选用 IPM 时, 要根据 IPM 过流动作数值来确定其峰值电流。

参 考 文 献

- 1 第三代 IGBT 和智能功率模块应用手册 三菱电机
- 2 宋凌峰, 宋 凯, 宋立伟 智能功率模块及其在变频调速中的应用 微电机, 1997; (4): 15~ 18
- 2 夏平畴 直接驱动直流伺服电动机 重型机床, 1977; 创刊号: 14 - 18
- 3 蔡青柏 宽调速直流伺服电机若干问题 中小型电机技术情报, 1978; (5): 5~ 11
- 4 林德芳 永磁电动机高磁密结构研究 微电机, 1985; (2): 1- 8
- 5 林德芳 铁氧体永磁电机低温去磁的分析和补偿 中小型电机技术情报, 1978; (5): 7~ 13